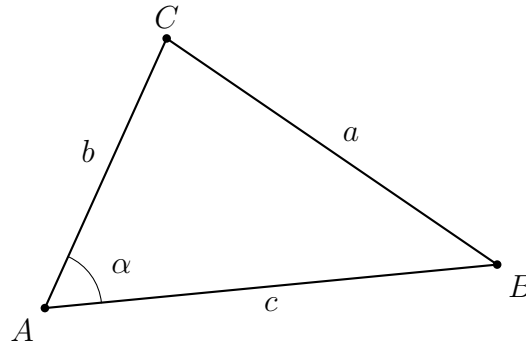


# Cosinusregel

In een willekeurige driehoek  $ABC$  noemen we de lengtes van de zijden tegenover de hoeken  $A$ ,  $B$  en  $C$  respectievelijk  $a$ ,  $b$  en  $c$ .



Voor de zijde  $a$  tegenover de hoek  $\alpha$  geldt de cosinusregel:

$$\boxed{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha}.$$

**Kort bewijs.** Kies  $A = (0, 0)$  en  $B = (c, 0)$ . Dan is  $C = (b \cos \alpha, b \sin \alpha)$  en geeft de afstandsformule

$$\begin{aligned} a^2 &= (c - b \cos \alpha)^2 + (b \sin \alpha)^2 \\ &= c^2 - 2bc \cos \alpha + b^2(\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha. \end{aligned}$$

Analoog gelden

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

De regel kan ook gebruikt worden om een hoek te berekenen:

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

# Inproduct

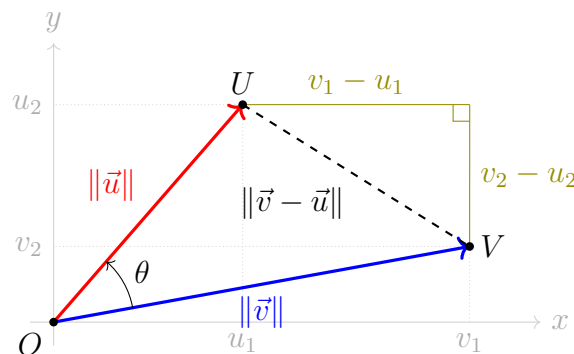
**Definitie en meetkundige formule.** Voor  $\vec{u} = (u_1, u_2)$  en  $\vec{v} = (v_1, v_2)$  in  $\mathbb{R}^2$  definiëren we

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 \quad (\text{definitie}).$$

Meetkundig geldt

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \quad (\text{meetkundige formule}),$$

waar  $\theta$  de (kleinste) hoek is tussen  $\vec{u}$  en  $\vec{v}$ .



**Bewijs van de gelijkwaardigheid.** We leiden de meetkundige formule af uit de definitie.

1. Cosinusregel op de driehoek  $OUV$ :

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}\|^2 - 2 \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta. \quad (1)$$

2. Algebraïsche uitwerking van de norm:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 = \|\vec{v}\|^2 + \|\vec{u}\|^2 - 2(u_1 v_1 + u_2 v_2). \quad (2)$$

Door (1) = (2) volgt

$$u_1 v_1 + u_2 v_2 = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta,$$

dus de meetkundige formule volgt uit de definitie.

**Eigenschappen.** Voor alle  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$  en  $k \in \mathbb{R}$ :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (\text{commutatief})$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad (\text{distributief})$$

$$(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad (\text{homogeen})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \geq 0, \text{ en } \vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}. \quad (\text{positief})$$

**Geometrische interpretatie.**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \quad \left\{ \begin{array}{ll} > 0 & \text{als } \theta < 90^\circ \text{ (scherp)} \\ = 0 & \text{als } \theta = 90^\circ \text{ (loodrecht)} \\ < 0 & \text{als } \theta > 90^\circ \text{ (stomp)} \end{array} \right.$$

Dus, het inproduct meet hoeveel twee vectoren *dezelfde kant op wijzen*.

- zelfde richting  $\Rightarrow$  groot en positief;
- loodrecht  $\Rightarrow 0$ ;
- tegengesteld  $\Rightarrow$  negatief.